

Exercice 1 — de la masse aux moles

Calcule la quantité de matière $n = \frac{m}{M}$.

- a) 18 g d'eau H_2O ($M = 18 \text{ g/mol}$)
- b) 88 g de CO_2 ($M = 44 \text{ g/mol}$)
- c) 20 g de soude NaOH ($M = 40 \text{ g/mol}$)

Exercice 2 — des moles à la masse

Calcule la masse $m = n M$.

- a) 3 mol d'eau ($M = 18 \text{ g/mol}$)
- b) 0,5 mol de NaCl ($M = 58,5 \text{ g/mol}$)
- c) 0,25 mol de CO_2 ($M = 44 \text{ g/mol}$)

Exercice 3 — gaz aux TPN

On travaille aux TPN, où $V_m = 22,4 \text{ L/mol}$.

- a) Quantité de matière dans 44,8 L de O_2 ?
- b) Volume occupé par 0,5 mol de CO_2 ?
- c) Quantité de matière dans 5,6 L de H_2 ?

Exercice 4 — quantité en solution

Calcule la quantité de matière de soluté $n = C V$ (attention aux mL).

- a) 2 L de solution à 0,5 mol/L
- b) 250 mL de solution à 0,20 mol/L
- c) 100 mL de solution à 0,10 mol/L

Exercice 5 — remonter à la concentration

Calcule la concentration molaire $C = \frac{n}{V}$.

- a) 0,10 mol de soluté dans 0,5 L de solution
- b) 0,020 mol de soluté dans 100 mL de solution